

《电动力学》第 10 次作业

习题1：洛伦兹收缩

设两根互相平行的尺子，在各自静止的参考系中的长度均为 ℓ_0 ，它们以相同的速率 v 相对于某一参考系运动，但运动方向相反，且平行于尺子。求站在—根尺子上测量另一根尺子的长度。

习题2：运动的时钟变慢

一个火箭以 $\frac{3}{5}c$ 的速度离开地球。当火箭上的时钟过去 $1h$ 时，火箭向地球发出一个光信号。

- (a) 根据地球上的时钟，这个光信号是何时发出的？
- (b) 根据地球上的时钟，火箭离开后多久这个光信号到达？
- (c) 根据火箭上的观察者，火箭离开多久后光信号达到地球？